INFORMATIKA

Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání.
Žáci tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá řešení, diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních technologií. Při analýze problému vybírají, které aspekty lze zanedbat a které jsou podstatné pro jeho řešení. Učí se vytvářet, formálně zapisovat a systematicky posuzovat postupy vhodné pro automatizaci, zpracovávat i velké a nesourodé soubory dat. Díky poznávání toho, jak a proč digitální technologie fungují, žáci chápou základní principy kódování, modelování a s větším porozuměním chrání sebe, své soukromí, data i zařízení.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

- systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj
- nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci
- ke zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším výsledkům než samostatná práce
- porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organizace
- rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho obhajování pomocí věcných argumentů
- komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje
- standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci
- posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování v osobních, etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních souvislostech
- nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a vypořádání se s problémy s otevřeným koncem
- otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Vyučovací předmět Informatika v sobě integruje tematický okruh Využití digitálních technologií ze vzdělácáví oblasti Člověk a svět práce.

Organizační vymezení

Výuka probíhá na počítačích v učebně (Informatika a mobilní učebna), nebo formou cvičení a výkladu. Některá témata nejsou nutně spojena s prací na počítači.

V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi

a spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem.

Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.

Kritéria a hodnocení

Bude postupováno podle platného školního řádu. Žáci budou hodnoceni písemně i ústně v rámci probírané látky.
Průběžné hodnocení různých testů a činností žáků se realizuje pomocí bodovacího systému. Výsledky se přepočítávají na procenta a následně na známku. Bodové hodnocení respektuje pětistupňovou klasifikaci.

Procentuální vyjádření známky

100–90%	výborný (1)
89–75%	chvalitebný (2)
74–50%	dobrý (3)
49–33%	dostatečný (4)
32–0%	nedostatečný (5)

Zásadní výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
- vyhledáváním a praktickým využitím
- využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti
- práce se sebehodnocením žáků
- podněcování tvořivosti žáků, realizace jejich vlastních nápadů
- vedení žáků k účasti na různých soutěžích

Kompetence k řešení problému

- vedení výuky tak, aby žáci vnímali nejrůznější problémové situace, rozpoznali a pochopili problém
- vedení výuky tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit

Kompetence komunikativní

- získávání schopností formulovat svůj požadavek
- využití informačních prostředků a technologií

Kompetence sociální a personální

- používání skupinové práce žáků, vzájemné pomoci při učení
- podporování přátelských vztahů ve třídách
- porovnává informace a poznatky z několika alternativních zdrojů

Kompetence pracovní

- vyhledávání informací k učení
- zadávání problémových úloh k cvičení vytrvalosti a systematičnosti
- dodržování pravidel termínu – výchova k pracovní odpovědnosti
- samostatná práce s počítačem
- využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti učení
- racionalizace organizaci práce

Kompetence digitální

- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
- získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
- vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
- využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
- chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání
- předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky

Časové vymezení podle učebního plánu: 1 1 1 1

Prima

Tematický celek Data, informace a modelování - Kódování a šifrování dat a informací		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- rozpozná zakódované informace kolem sebe - zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady - zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer - zakóduje v obrázku barvy více způsoby - zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů - zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního součtu ověří úplnost zápisu - ke kódování využívá i binární čísla	- Přenos informací, standardizované kódy - Znakové sady - Přenos dat, symetrická šifra - Identifikace barev, barevný model - Vektorová grafika - Zjednodušení zápisu, kontrolní součet - Binární kód, logické A a NEBO	**PT OSV**- rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita
Tematický celek Informační systémy - Práce s daty		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat (tabulka versus graf) - odpoví na otázky na základě dat v tabulce - popíše pravidla uspořádání v existující tabulce - doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy - navrhne tabulku pro záznam dat - propojí data z více tabulek či grafů	- Data v grafu a tabulce - Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce - Kontrola hodnot v tabulce - Filtrování, řazení a třídění dat - Porovnání dat v tabulce a grafu - Řešení problémů s daty	**PT OSV**- rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita
Tematický celek Informační systémy - Informační systémy		

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák dle svých schopností:	UČIVO	PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
- popíše pomocí modelu alespoň jeden informační systém, s nímž ve škole aktivně pracují - pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím související práva	- Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, databázové relace	**PT OSV**- rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita

Tematický celek
Algoritmizace a programování - Programování – opakování a vlastní bloky

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák dle svých schopností:	UČIVO	PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost - po přečtení programu vysvětlí, co vykoná - ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby - používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování, - vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech - diskutuje různé programy pro řešení problému - vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní	- Vytvoření programu - Opakování - Podprogramy	**PT OSV**- rozvoj schopností poznávání, kreativita

Tematický celek
Využití digitálních technologií

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Žák dle svých schopností:	UČIVO	PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

- ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky - dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu	- **Digitální technika** – počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, PDA, CD a DVD přehrávače, e-kniha, mobilní telefony - **Mobilní služby** – operátoři, tarify	Integrované učivo z oblasti Člověk a svět práce

Sekunda

Tematický celek Digitální technologie - Počítače		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- nainstaluje a odinstaluje aplikaci - uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory - vybere vhodný formát pro uložení dat - vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do školní sítě - porovná různé metody zabezpečení účtů - spravuje sdílení souborů - pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy - zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, nastavení systému či aplikace, ukončí program bez odezvy	- Datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému - Správa souborů, struktura složek - Instalace aplikací - Domácí a školní počítačová síť - Fungování a služby internetu - Princip e-mailu - Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva) - Postup při řešení problémus digitálním zařízením (např. nepropojení, program bez odezvy, špatné nastavení, hlášení / dialogová okna)	**PT OSV**- rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita
Tematický celek Data, informace a modelování - Modelování pomocí grafů a schémat		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**

- vysvětlí známé modely jevů, situací, činností - v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku - pomocí ohodnocených grafů řeší problémy - pomocí orientovaných grafů řeší problémy - vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných činností	- Standardizovaná schémata a modely - Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu - Orientované grafy, automaty - Modely, paralelní činnost	**PT OSV**- rozvoj schopností poznávání, kreativita
Tematický celek Algoritmizace a programování - Programování – podmínky, postavy a události		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení problému - po přečtení programu vysvětlí, co vykoná - ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby - používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, kdy je podmínka splněna - spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav - vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech - diskutuje různé programy pro řešení problému - vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní - hotový program upraví pro řešení příbuzného problému	- Opakování s podmínkou - Události, vstupy - Objekty a komunikace mezi nimi	**PT OSV**- rozvoj schopností poznávání, kreativita
Tematický celek Využití digitálních technologií		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**

- pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava - ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením - dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu	- Počítačové programy pro zpracovávání hlasových a grafických informací – úpravy, archivace, střih; operační systémy, vzájemná komunikace zařízení (synchronizace PDA s PC)	Integrované učivo z oblasti Člověk a svět práce

Tercie

<table>
<tr><td colspan="3">Tematický celek
Algoritmizace a programování - Programování – větvení, parametry a proměnné</td></tr>
<tr><td>OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák dle svých schopností:</td><td>UČIVO</td><td>PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY</td></tr>
<tr><td>- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení problému
- po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
- ověří správnost programu, najde
a opraví v něm chyby
- používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je podmínka splněna
- spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
- používá souřadnice pro programování postav
- používá parametry v blocích, ve vlastních blocích
- vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její hodnotu
- diskutuje různé programy pro řešení problému</td><td>- Větvení programu, rozhodování
- Grafický výstup, souřadnice
- Podprogramy s parametry
- Proměnné</td><td>PT OSV- rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tematický celek
Informační systémy - Hromadné zpracování dat</td></tr>
<tr><td>OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák dle svých schopností:</td><td>UČIVO</td><td>PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY</td></tr>
<tr><td>- při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu buňky
- používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými vstupy (průměr, maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když)
- řeší problémy výpočtem s daty
- připíše do tabulky dat nový záznam</td><td>- Relativní a absolutní adresy buněk
- Použití vzorců u různých typů dat
- Funkce s číselnými vstupy
- Funkce s textovými vstupy
- Vkládání záznamu do databázové tabulky
- Řazení dat v tabulce
- Filtrování dat v tabulce
- Zpracování výstupů z</td><td>PT OSV- rozvoj schopnosti poznávání</td></tr>
</table>

- seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, abecedně) - používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro vyřešení úlohy	velkých souborů dat	
- ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo vizualizací velkého množství dat		

Tematický celek Využití digitálních technologií		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky	- Digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, wi-fi, GPRS, GMS, norma IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování	Integrované učivo ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

Kvarta

Tematický celek Algoritmizace a programování - Programovací projekty		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- řeší problémy sestavením algoritmu - v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení problému - po přečtení programu vysvětlí, co vykoná - ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby - diskutuje různé programy pro řešení problému - vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní - řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků - hotový program upraví pro řešení příbuzného problému - zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým skupinám uživatelů a dopady na ně	- Programovací projekt a plán jeho realizace - Popsání problému - Testování, odladění, odstranění chyb - Pohyb v souřadnicích - Ovládání myší, posílání zpráv - Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků seznamu - Nástroje zvuku, úpravy seznamu - Import a editace kostýmů, podmínky - Návrh postupu, klonování. - Animace kostýmů postav, události - Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné - Výrazy s proměnnou - Tvorba hry s ovládáním, více seznamů - Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy	**PT OSV**- rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice
Tematický celek Digitální technologie - Digitální technologie		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**

- pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí - vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým vybavením - diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné a odlišné prvky některých z nich - na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat - popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které považuje za inovativní - na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti - vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu - diskutuje o cílech a metodách hackerů - vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat - diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu	**Hardware a software** - Složení současného počítače a principy fungování jeho součástí - Operační systémy: funkce, typy, typické využití - Komprese a formáty souborů - Fungování nových technologií kolem mě (např. smart technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá inteligence) **Sítě** - Typy, služby a význam počítačových sítí - Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos dat, IP adresa - Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud - Web: fungování webu, webová stránka, webový server, prohlížeč, odkaz/URL - Princip cloudové aplikace (např. e-mail, e-shop, streamování) **Bezpečnost** - Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy - Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, firewall, zálohování a archivace dat	**PT OSV**- rozvoj schopnosti poznávání, komunikace

	Digitální identita - Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po internetu, sledování komunikace, informace o uživateli v souboru (metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat - Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a cookies	

Tematický celek Využití digitálních technologií		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky	- Digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, wi-fi, GPRS, GMS, norma IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování	Integrované učivo ze vzdělávácí oblasti Člověk a svět práce